

3.2.2 RO 32 Regelungstechnik 1

Modulname: Regelungstechnik 1		Module Title: Control Engineering 1	
Modul Kode Nr.: RO 32	Bearbeitungsdatum: 23.03.2023	Module Code No.: RO 32	Ref.-Date: 23.03.2023
Teil 1: Allgemeine Informationen		Part 1: General Information	
Studiengang (Abschluss): Mechatronik (Bachelor)		Study Course (Degree): Mechatronics (Bachelor)	
Studienabschnitt, Semester: Vertiefungsstudium, 3. Semester		Study Phase, Semester: Advanced studies period, 3th Semester	
Modulverantwortlicher: Prof. Dr.-Ing. Matthias Bittner		Module Coordinator: Prof. Dr.-Ing. Matthias Bittner	
Lehrmethoden, SWS, ECTS-Leistungspunkte (LP) Vorlesung: 2 SWS Praktikum, Übung: 2 SWS ECTS-Leistungspunkte 5 LP		Teaching Methods, SWS, ECTS-Credit Points (CP) Lecture: 2 SWS Lab, Exercise: 2 SWS ECTS-Credit Points 5 CP	
Arbeitsaufwand: Vorlesung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0 h Praktikum, Übung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0 h Selbststudium: 6 x 15 x 1,00 h = 90,0 h Gesamtaufwand: 150,0 h		Workload: Lecture: 2 x 15 x 1,00 h = 30.0 h Lab, Exercise: 2 x 15 x 1,00 h = 30.0 h Independent Learning: 6 x 15 x 1.00 h = 90.0 h Total Effort Hours: 150.0 h	
Lehrsprache: Deutsch		Teaching Language: German	
Pflicht-/Wahlpflichtmodul: Pflichtmodul		Compulsory Module/ Elective Compulsory Subject: Compulsory Module	
angeboten im Sommer-/Wintersemester: Wintersemester (WS)		Offering Term: Winter Semester (WS)	
Vorgeschriebene Grundlagenmodule:		Compulsory Prerequisite Modules	

Kurzbeschreibung: Das Modul vermittelt die Grundlagen zur Analyse und Simulation von dynamischen Systemen und führt in die Grundlagen der Regelung von linearen, zeitinvarianten Systemen ein. Die praktische Umsetzung erfolgt mit den Softwarepaketen MATLAB und Simulink.	Short Description: The module is about the basics in analysis and simulation of dynamical systems and introduces the basics of control for linear time-invariant systems. The practical implementation is done with MATLAB and Simulink.
Teil 2: Voraussetzungen, Lernziele und Lehrinhalte	Part 2: Prerequisites, Learning Outcomes, Contents
Wissensvoraussetzungen: Mathematik 1 und 2, Grundkenntnisse in der Elektrotechnik, Mechanik und Physik, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung, insbesondere komplexe Rechnung und Differentialgleichungen, Fourier-Reihen.	Knowledge Prerequisites: Mathematics 1 and 2, basics in electrical engineering, mechanics and physics, basics in differential and integral calculus, complex analysis and differential equations, Fourier series.
Lernziele: Die Studierenden - kennen die Grundlagen von Signalen und Systemen - kennen die Grundlagen von linearen zeitinvarianten Systemen - können einfache mechatronische Systeme modellieren - können das Eingangs-Ausgangsverhalten von LZI-Systemen berechnen und untersuchen - können Systeme und Signale mittels Laplace-Transformation in den Frequenzbereich übertragen und dort analysieren - können die Verfahren rechnergestützt umsetzen - haben grundlegendes Wissen über Regelkreise - Kennen grundlegende Verfahren zur Auslegung von PID-Reglern	Learning Outcomes: The students - know the principles of signals and systems - know the basics of linear time invariant systems (LTI) - have the ability to model simple mechatronic systems - have the ability to calculate and analyze the input output behavior of LTI systems - can transform systems and signals to the frequency domain using Laplace transform and perform analysis in the frequency domain - have the skills to implement the methods on a computer - have basic knowledge about control loops - know basic principles for PID-controller design

Lehrinhalte: - Wiederholung notwendiger mathematischer Grundlagen - Grundlagen der Modellbildung für einfache elektrische und mechanische Systeme - Signale und Systeme - Lineare zeitinvariante Systeme - Frequenzbereichsmethoden: Fourier- und Laplace-Transformation. - Analyse linearer, zeitinvarianter, dynamischer Systeme: Stabilität, Schwingungsverhalten, Bode-Diagramme, Nyquist-Diagramme, wichtige Grundsysteme - Grundlagen des Regelkreises - Auswahl geeigneter Regler - Auslegung von PID-Reglern	Module Contents: - Repetition of necessary mathematical basics - Basics of modeling for simple electrical and mechanical systems - Signals and systems - Linear time-invariant systems - Frequency domain methods: Fourier and Laplace transform. - Analysis of linear, time-invariant, dynamic systems: stability, oscillational behavior, Bode-plots, Nyquist-plots, important basic systems - Basics of the control loop - Selection of suitable controllers - Design of PID controllers
Teil 3: Literatur, Leistungsnachweis	Part 3: Literature, Assessment
Internet-Adressen, Elektronische Lernhilfen: Lehrmaterial ist im Hochschulnetz verfügbar.	Internet-Links, Computer Based Learning: Course material is Intranet supplemented.
Literaturempfehlungen: „Signale und Systeme“, M. Werner, Vieweg Teubner Verlag „Signalübertragung“, J. Ohm, Springer Verlag „Regelungstechnik“, Otto Föllinger, VDE Verlag „Regelungstechnik 1“, J. Lunze, Springer Verlag „Regelungstechnik I“, Unbehauen, Vieweg Technik „Signale und Systeme“, I. Rennert, B. Bundschuh, Hanser Verlag „Regelungstechnik“, T. Beier, P. Wurl, Hanser Verlag „Einführung in die Regelungstechnik“, H. Mann, H. Schiffelgen, R. Froriep, K. Webers, Hanser	Recommended Literature: „Signale und Systeme“, M. Werner, Vieweg Teubner Verlag „Signalübertragung“, J. Ohm, Springer Verlag „Regelungstechnik“, Otto Föllinger, VDE Verlag „Regelungstechnik 1“, J. Lunze, Springer Verlag „Regelungstechnik I“, Unbehauen, Vieweg Technik „Signale und Systeme“, I. Rennert, B. Bundschuh, Hanser Verlag „Regelungstechnik“, T. Beier, P. Wurl, Hanser Verlag „Einführung in die Regelungstechnik“, H. Mann, H. Schiffelgen, R. Froriep, K. Webers, Hanser
Leistungsnachweis (Praktikum, Übung, Prüfung): Die Endnote ergibt sich zu 100 % aus einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten).	Assessment (Lab, Course Work, Examination): Marking depends 100% on written examination (90 minutes).
Prüfung: Zugelassene Hilfsmittel: Formelsammlung auf 4 Din A4 Seiten beidseitig beschrieben. Nicht programmierbarer Taschenrechner	Examination: Permitted Auxiliaries: Formulary on 4 A4 sheets lettered on both sides. Non programmable calculator